

1.4. СВОЙСТВА КВАДРАТНОГО КОРНЯ

Свойства квадратного корня

№	Формулировка свойств	Доказательство
1	Область определения выражения $\sqrt{a}$: $a \geq 0$, т.е. множество неотрицательных действительных чисел;	Справедливость свойств 1 – 4 было показано в п. 1.1.
2	$\sqrt{a} \geq 0$, т.е. значение арифметического квадратного корня неотрицательно;	
3	$\forall a \geq 0 \Rightarrow$ уравнение $x^2 = a$ имеет два корня: $x = \pm\sqrt{a}$;	
4	$\forall a \Rightarrow \sqrt{a^2} = a $;	
5	$\forall a \geq 0, b \geq 0 \Rightarrow \sqrt{a \cdot b} = \sqrt{a} \cdot \sqrt{b}$, т.е. квадратный корень из произведения неотрицательных множителей равен произведению квадратных корней из этих множителей;	$\blacktriangle (\sqrt{ab})^2 = a \cdot b$; $(\sqrt{a} \cdot \sqrt{b})^2 = (\sqrt{a})^2 \cdot (\sqrt{b})^2 =$ $= a \cdot b \Rightarrow \sqrt{ab} = \sqrt{a} \cdot \sqrt{b} \quad \blacksquare$
6	$\forall a \geq 0, b > 0 \Rightarrow \sqrt{\frac{a}{b}} = \frac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}}$, т.е. квадратный корень из частного двух чисел равен частному квадратных корней из этих чисел;	$\blacktriangle \left(\sqrt{\frac{a}{b}}\right)^2 = \frac{a}{b}$; $\left(\frac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}}\right)^2 = \frac{(\sqrt{a})^2}{(\sqrt{b})^2} = \frac{a}{b} \Rightarrow$ $\Rightarrow \sqrt{\frac{a}{b}} = \frac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}} \quad \blacksquare$
7	$\forall a \geq 0, n \in N \Rightarrow \sqrt[n]{a^n} = (\sqrt[n]{a})^n$, т.е. квадратный корень из степени a^n равен n -й степени квадратного корня.	$\blacktriangle (\sqrt[n]{a^n})^2 = a^n$; $\left((\sqrt[n]{a})^n\right)^2 = \left((\sqrt[n]{a})^2\right)^n = a^n \Rightarrow$ $\Rightarrow \sqrt[n]{a^n} = (\sqrt[n]{a})^n \quad \blacksquare$
СЛЕДСТВИЕ	Если n – четное число $\Rightarrow \sqrt[n]{a^n} = a ^{\frac{n}{2}}$, $a \in R$.	$\blacktriangle n = 2k \Rightarrow \frac{n}{2} = k \in N$. $\left(a ^{\frac{n}{2}}\right)^2 = \left(a ^k\right)^2 = a ^{2k} = a^{2k} =$ $= a^n \Rightarrow \sqrt[n]{a^n} = a ^{\frac{n}{2}} \quad \blacksquare$

Пример 1. $\sqrt{9 \cdot 25 \cdot 36} = \sqrt{9} \sqrt{25} \sqrt{36} = 3 \cdot 5 \cdot 6 = 90.$

Пример 2. $\sqrt{\frac{121}{324}} = \frac{\sqrt{121}}{\sqrt{324}} = \frac{11}{18}.$

Пример 3. $\sqrt[6]{7^6} = 7^{\frac{6}{2}} = 7^3 = 343.$

Пример 4. Упростим выражение $\sqrt{a^{10}b^6}$ ($a > 0, b < 0$).

$$\sqrt{a^{10}b^6} = \sqrt{a^{10}} \sqrt{b^6} = |a|^5 |b|^3 = a^5 (-b)^3 = -a^5 b^3.$$

Пример 5. Сравним числа $\sqrt{288}$ и $13\sqrt{2}$.

1-й способ. (Вынесение множителя из-под знака корня.)

$$\sqrt{288} = \sqrt{144 \cdot 2} = \sqrt{144} \sqrt{2} = 12\sqrt{2}; \quad 12\sqrt{2} < 13\sqrt{2}.$$

2-й способ. (Внесение множителя под знак корня.)

$$13\sqrt{2} = \sqrt{169} \sqrt{2} = \sqrt{169 \cdot 2} = \sqrt{338} > \sqrt{288}.$$

Преобразование выражений, содержащих знак квадратного корня

Рассмотрим несколько примеров на преобразование выражений, содержащих знак квадратного корня.

Пример 6. Упростим выражение $\sqrt{15} - \sqrt{60} + 3\sqrt{135}$.

▲ Сначала упростим 2 и 3-е слагаемые:

$$\sqrt{60} = \sqrt{4 \cdot 15} = \sqrt{4} \cdot \sqrt{15} = 2\sqrt{15};$$

$$3\sqrt{135} = 3 \cdot \sqrt{9 \cdot 15} = 3 \cdot 3 \cdot \sqrt{15} = 9\sqrt{15}.$$

$$\text{Тогда } \sqrt{15} - \sqrt{60} + 3\sqrt{135} = \sqrt{15} - 2\sqrt{15} + 9\sqrt{15} = 8 \cdot \sqrt{15}. \quad \blacksquare$$

Пример 7. Преобразуем дробь: 1) $\frac{4}{\sqrt{6}}$; 2) $\frac{2}{\sqrt{5}-\sqrt{3}}$ так, чтобы

ее знаменатель не содержал знака квадратного корня. Это действие называется **избавлением от иррациональности в знаменателе дроби**.

▲ 1) $\frac{4}{\sqrt{6}} = \frac{4 \cdot \sqrt{6}}{\sqrt{6}\sqrt{6}} = \frac{4\sqrt{6}}{6} = \frac{2\sqrt{6}}{3}$; 2) И знаменатель, и числитель данной

дроби умножим на сопряженное выражение знаменателя, т.е. на выражение $\sqrt{5} + \sqrt{3}$. Тогда получим

$$\begin{aligned}\frac{2}{\sqrt{5} - \sqrt{3}} &= \frac{2(\sqrt{5} + \sqrt{3})}{(\sqrt{5} - \sqrt{3})(\sqrt{5} + \sqrt{3})} = \frac{2(\sqrt{5} + \sqrt{3})}{(\sqrt{5})^2 - (\sqrt{3})^2} = \\ &= \frac{2(\sqrt{5} + \sqrt{3})}{5 - 3} = \sqrt{5} + \sqrt{3}. \blacksquare\end{aligned}$$

Пример 8. Сократим дробь $\frac{a^2 - 5}{a - \sqrt{5}}$.

▲ Учитывая, что

$$a^2 - 5 = a^2 - (\sqrt{5})^2 = (a - \sqrt{5})(a + \sqrt{5}), \text{ получим}$$

$$\frac{a^2 - 5}{a - \sqrt{5}} = \frac{(a - \sqrt{5})(a + \sqrt{5})}{a - \sqrt{5}} = a + \sqrt{5}. \blacksquare$$

Пример 9. Полагая, что $a > 3$, упростим выражение

$$\sqrt{a^2 + a + 4} + \sqrt{a^2 - 6a + 9}.$$

▲ Учитывая, что

$$\sqrt{a^2 - 6a + 9} = \sqrt{(a - 3)^2} = |a - 3| = a - 3, \text{ получим}$$

$$\begin{aligned}\sqrt{a^2 + a + 4} + \sqrt{a^2 - 6a + 9} &= \sqrt{a^2 + a + 4} + a - 3 = \sqrt{a^2 + a + 4} + a - 3 = \sqrt{a^2 + 2a + 1} = \\ &= \sqrt{(a + 1)^2} = |a + 1| = a + 1. \blacksquare\end{aligned}$$



1. Какие свойства квадратных корней вы знаете?

2. Сформулируйте свойства квадратного корня $\sqrt{5} - 7$ и докажите их.

3. Как вы понимаете смысл выражения «избавление от иррациональности в знаменателе дроби»?



Практическая работа

Измерьте с точностью до 0,1 см длину, ширину и диагональ:

1) поверхности парты, за которой вы сидите; 2) обложки учебника «Алгебра». В курсе геометрии доказывается равенство $d^2 = a^2 + b^2$, где a и b – стороны прямоугольника, d – его диагональ. Это равенство является математической записью теоремы Пифагора.

Сравните полученные результаты измерения и вычисления. Какое из найденных приближенных значений диагонали точнее оценивает ее значение? Обоснуйте ответ.